

Função Cobb-Douglas e Lagrange

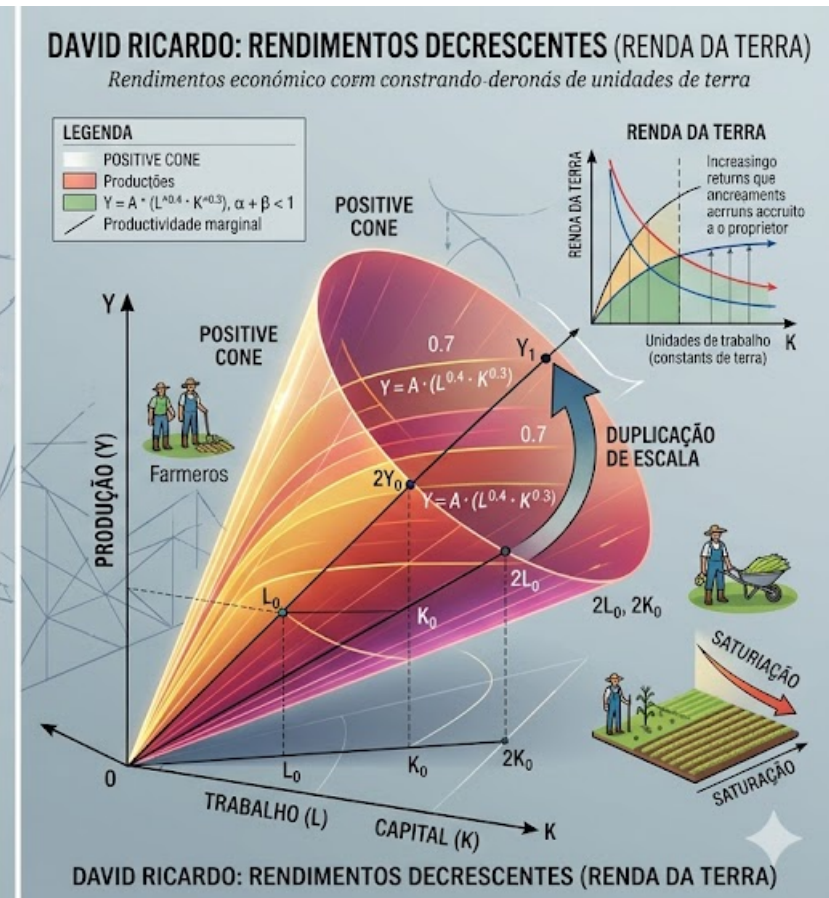
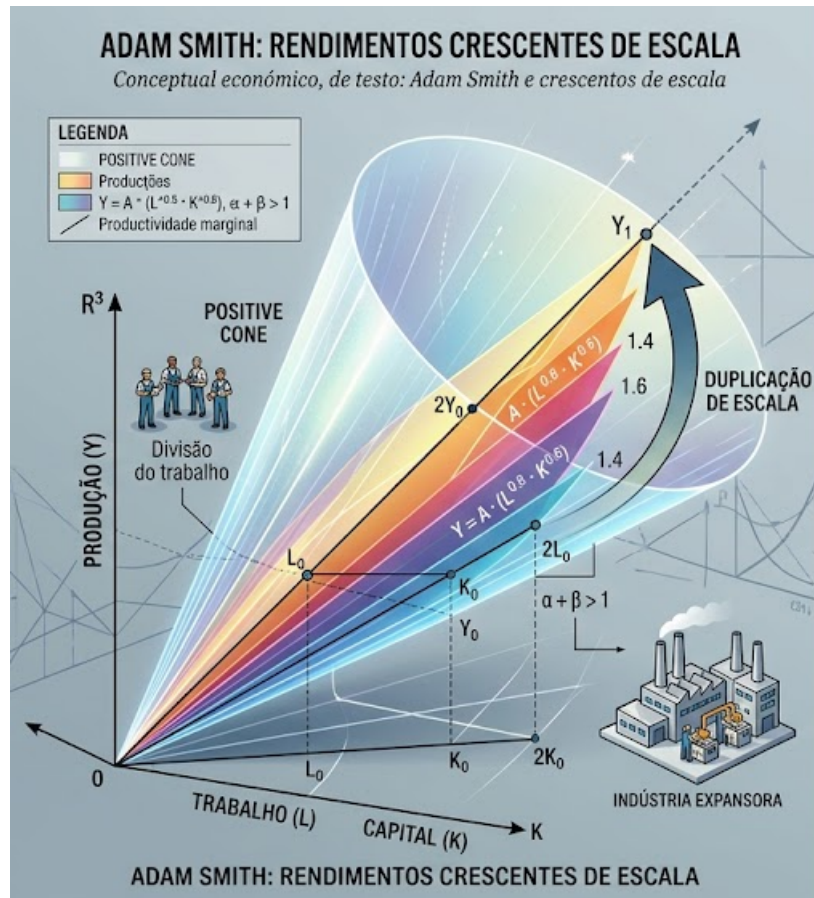
Rafael P Poerschke

18-05-2026





Pensando Homogeneidade nos Clássicos



Solução: Cesta Ótima com Função Utilidade Cobb-Douglas

Dados do problema

- Função utilidade: $U(x_1, x_2) = x_1^{2/3} \cdot x_2^{1/3}$
- Renda: $R = 150$
- Preços: $p_1 = 2, p_2 = 5$
- Elasticidades (expoentes): $\alpha = \frac{2}{3}, 1 - \alpha = \frac{1}{3}$

Método 1: Solução direta (fórmula para Cobb-Douglas)

Para uma função utilidade Cobb-Douglas $U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, a cesta ótima é dada por:

$$x_1^* = \frac{\alpha R}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{(1 - \alpha)R}{p_2}$$

Substituindo os valores:

$$x_1^* = \frac{\frac{2}{3} \times 150}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

$$x_2^* = \frac{\frac{1}{3} \times 150}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

Portanto, a cesta ótima é:

$$(x_1^*, x_2^*) = (50, 10)$$

Verificação da restrição orçamentária

$$2 \times 50 + 5 \times 10 = 100 + 50 = 150 \quad \checkmark$$

Método 2: Usando transformação logarítmica

Aplicando $\ln$ à função utilidade:

$$\ln U(x_1, x_2, \lambda) = \frac{2}{3} \ln x_1 + \frac{1}{3} \ln x_2$$

Problema de maximização sujeito a $2x_1 + 5x_2 = 150$.

Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \frac{2}{3} \ln x_1 + \frac{1}{3} \ln x_2 + \lambda(150 - 2x_1 - 5x_2)$$

Condições de primeira ordem

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{2/3}{x_1} - 2\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2x_1} = \frac{1}{3x_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{1/3}{x_2} - 5\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5x_2} = \frac{1}{15x_2}$$

Igualando os λ

$$\frac{1}{3x_1} = \frac{1}{15x_2} \quad \Rightarrow \quad 15x_2 = 3x_1 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 5x_2$$

Substituindo na restrição orçamentária

$$2(5x_2) + 5x_2 = 150$$

$$10x_2 + 5x_2 = 150$$

$$15x_2 = 150 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 10$$

$$x_1 = 5 \times 10 = 50$$

Resultado final

Gráfico

$x_1^* = 50$ unidades, $x_2^* = 10$ unidades
--

A utilidade máxima alcançada é:

$$U(50, 10) = 50^{2/3} \cdot 10^{1/3} \approx 50^{0,6667} \times 10^{0,3333} \approx 13,57 \times 2,15 \approx 29,18$$

```
# =====  
# CESTA ÓTIMA - FUNÇÃO UTILIDADE COBB-DOUGLAS  
# =====  
# Dados do problema:  
# U(x1, x2) = x1^(2/3) * x2^(1/3)  
# Renda (R) = 150  
# Preços: p1 = 2, p2 = 5  
# =====  
  
# 1. PARÂMETROS DO PROBLEMA -----  
alpha <- 2/3          # elasticidade do bem 1 (expoente)  
beta  <- 1/3          # elasticidade do bem 2 (1 - alpha)  
R     <- 150          # renda total (orçamento)  
p1    <- 2            # preço do bem 1  
p2    <- 5            # preço do bem 2  
  
# 2. SOLUÇÃO ANALÍTICA (FÓRMULA FECHADA) -----  
x1_otimo <- (alpha * R) / p1  
x2_otimo <- (beta * R) / p2  
  
cat("=====\n")
```

```

## =====

cat("CESTA ÓTIMA (Solução Analítica)\n")

## CESTA ÓTIMA (Solução Analítica)

cat("=====\n")

## =====

cat(sprintf("x1* = %.2f unidades\n", x1_otimo))

## x1* = 50.00 unidades

cat(sprintf("x2* = %.2f unidades\n", x2_otimo))

## x2* = 10.00 unidades

cat(sprintf("Verificação orçamentária: %.2f = %.2f\n",
  p1*x1_otimo + p2*x2_otimo, R))

## Verificação orçamentária: 150.00 = 150.00

# 3. UTILIDADE MÁXIMA -----
U_max <- (x1_otimo^alpha) * (x2_otimo^beta)
cat(sprintf("\nUtilidade máxima: U(x1*, x2*) = %.4f\n", U_max))

##
## Utilidade máxima: U(x1*, x2*) = 29.2402

# 5. MÉTODO COM LOG (TRANSFORMAÇÃO LINEAR) -----
# Usando o método de Lagrange via otimização irrestrita
# Maximizar:  $(2/3)*\ln(x1) + (1/3)*\ln(x2)$  sujeito a  $p1*x1 + p2*x2 = R$ 

# Transformação: substituir  $x2 = (R - p1*x1)/p2$ 
# Maximizar:  $(2/3)*\ln(x1) + (1/3)*\ln((R - p1*x1)/p2)$ 

funcao_log <- function(x1) {
  if(x1 <= 0 || x1 >= R/p1) return(-Inf)
  x2 <- (R - p1*x1)/p2
  if(x2 <= 0) return(-Inf)
  return(-(alpha*log(x1) + beta*log(x2))) # negativo para maximizar
}

otim_log <- optimize(funcao_log, interval = c(0.001, R/p1 - 0.001))
x1_log <- otim_log$minimum
x2_log <- (R - p1*x1_log)/p2

cat("\n=====\n")

```

```
##
## =====

cat("CESTA ÓTIMA (Método da Transformação Log)\n")

## CESTA ÓTIMA (Método da Transformação Log)

cat("=====\n")

## =====

cat(sprintf("x1* = %.4f unidades\n", x1_log))

## x1* = 50.0000 unidades

cat(sprintf("x2* = %.4f unidades\n", x2_log))

## x2* = 10.0000 unidades

cat(sprintf("Utilidade máxima: %.4f\n", (x1_log^alpha)*(x2_log^beta)))

## Utilidade máxima: 29.2402

# 6. GRÁFICO DA CESTA ÓTIMA -----
# Criar sequência de x1 para as curvas
x1_seq <- seq(0.1, R/p1, length.out = 200)

# Curva de indiferença para U = U_max
# x2 = (U_max / x1^alpha)^(1/beta)
curva_indiferenca <- function(x1, U_const) {
  ifelse(x1 > 0, (U_const / (x1^alpha))^(1/beta), NA)
}

# Reta orçamentária: x2 = (R - p1*x1)/p2
reta_orcamentaria <- function(x1) {
  ifelse(x1 >= 0 & x1 <= R/p1, (R - p1*x1)/p2, NA)
}

# Calcular valores para os gráficos
x2_indif <- curva_indiferenca(x1_seq, U_max)
x2_orc <- reta_orcamentaria(x1_seq)

# Configurar layout gráfico
par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4, 4, 3, 2))

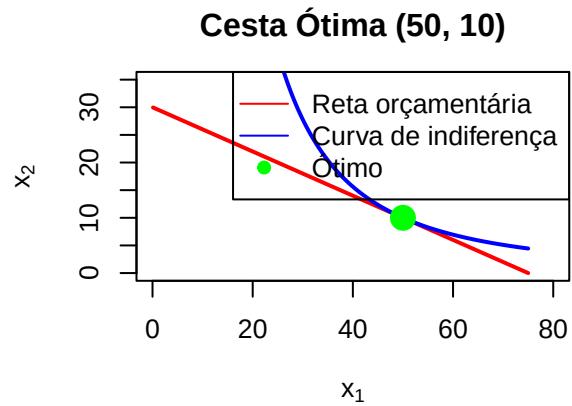
# GRÁFICO 1: Curva de indiferença e reta orçamentária
plot(x1_seq, x2_orc, type = "l", col = "red", lwd = 2,
      xlab = expression(x[1]), ylab = expression(x[2]),
      main = "Cesta Ótima (50, 10)",
```



```

xlim = c(0, 80), ylim = c(0, 35))
lines(x1_seq, x2_indif, col = "blue", lwd = 2)
points(x1_otimo, x2_otimo, col = "green", pch = 19, cex = 2)
legend("topright", legend = c("Reta orçamentária", "Curva de indiferença", "Ótimo"),
      col = c("red", "blue", "green"), lty = c(1, 1, NA), pch = c(NA, NA, 19))

```



Gráficos de Apoio: Quase Linear e Bens Substitutos Perfeitos

Gráficos de Apoio: Quase Linear e Bens Substitutos Perfeitos ([clique aqui](#))